

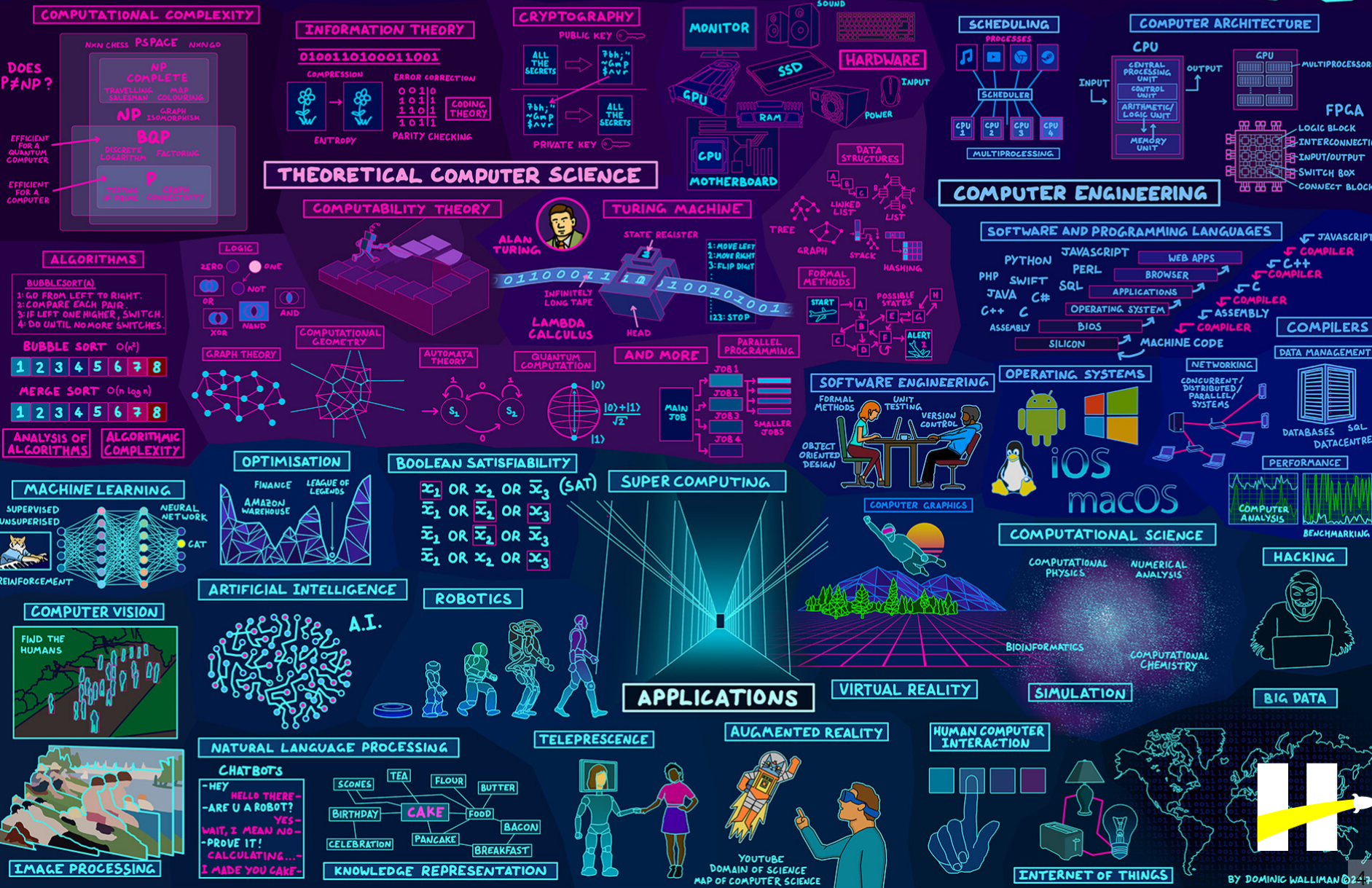
HENRY

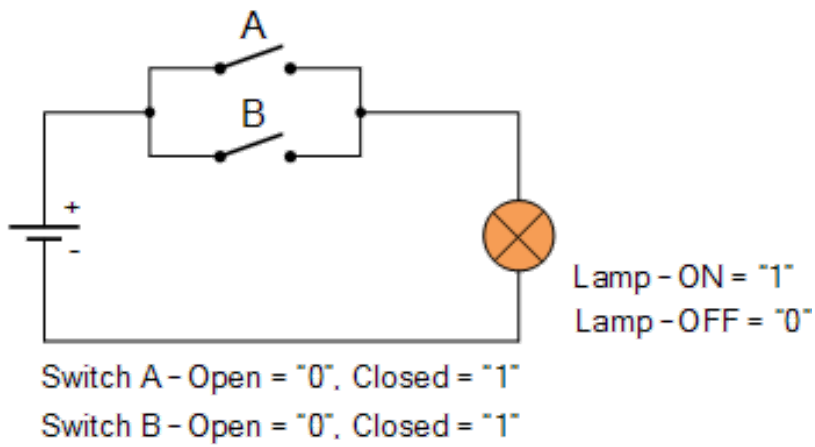
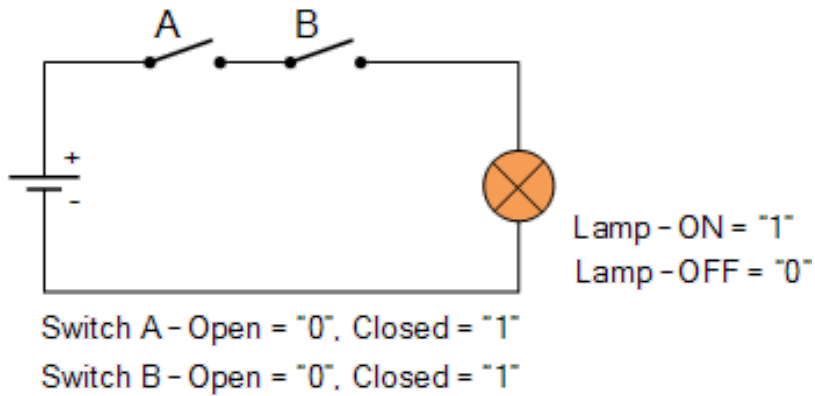
A bright yellow beam of light originates from the left edge of the frame and points towards the letter 'R' in the word 'HENRY'. The beam is wider on the left and tapers as it moves to the right. The word 'HENRY' is written in a bold, black, sans-serif font.



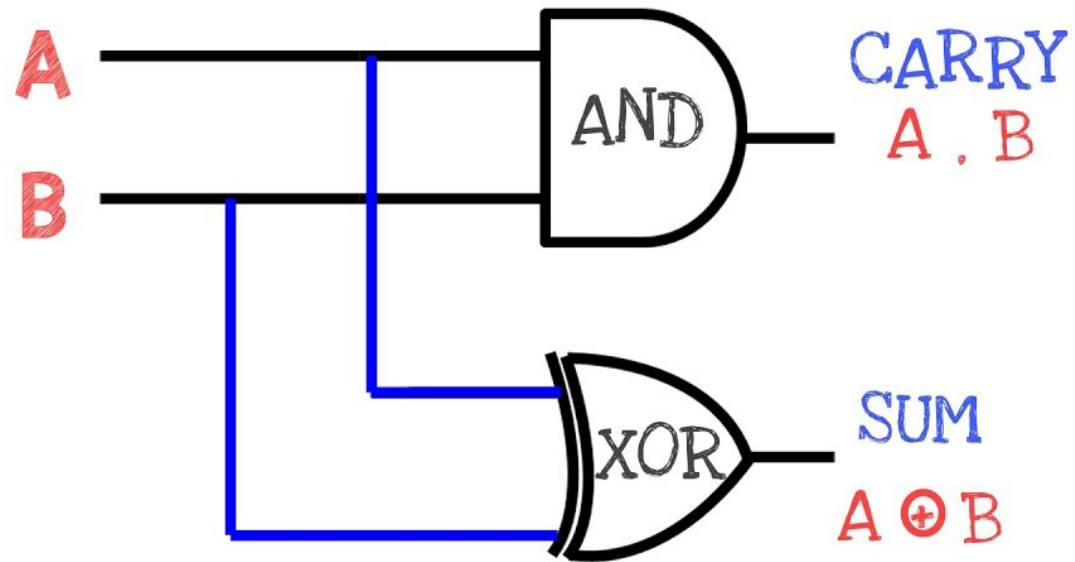
Intro to CS

MAP OF COMPUTER SCIENCE



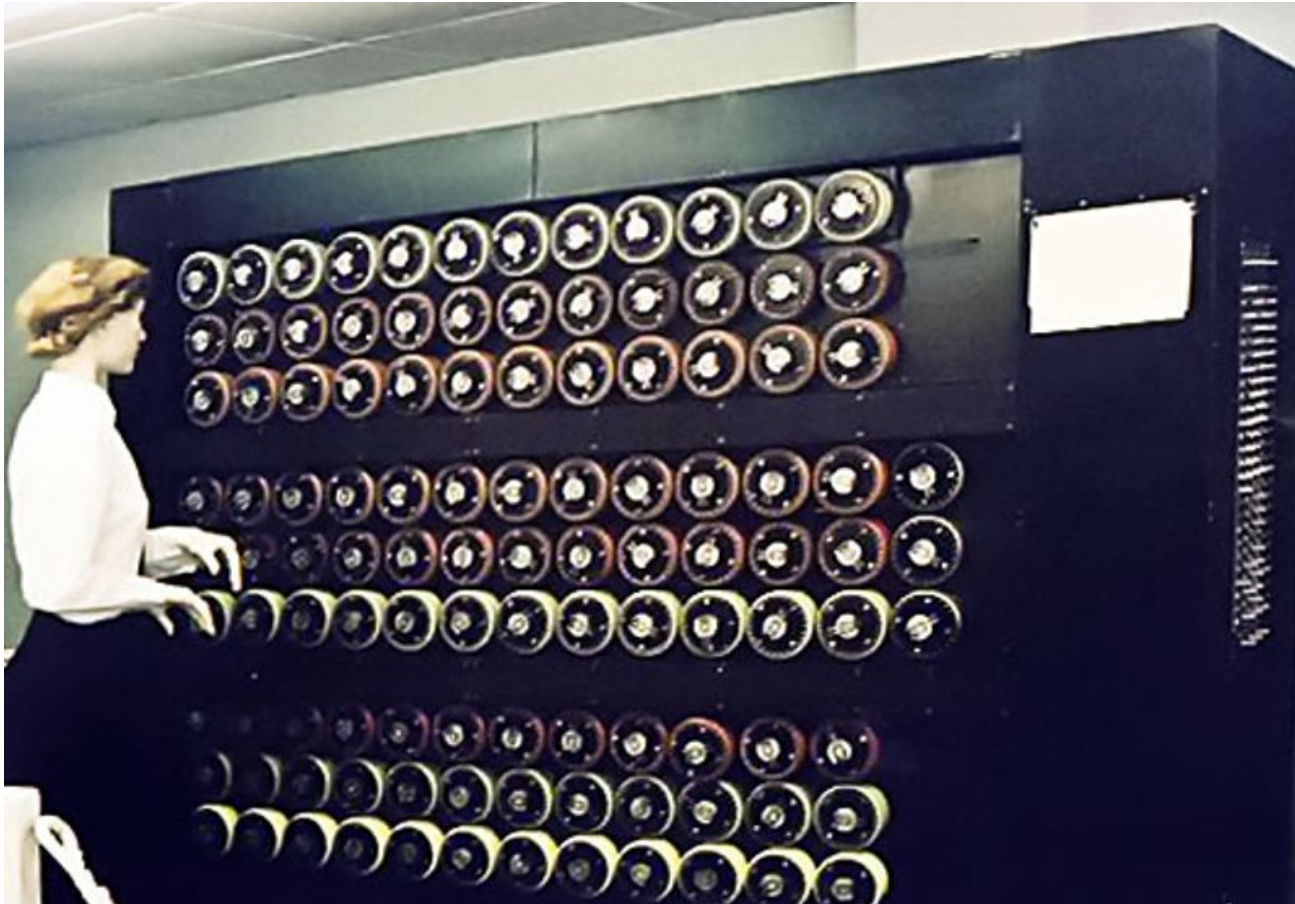


Half Adder

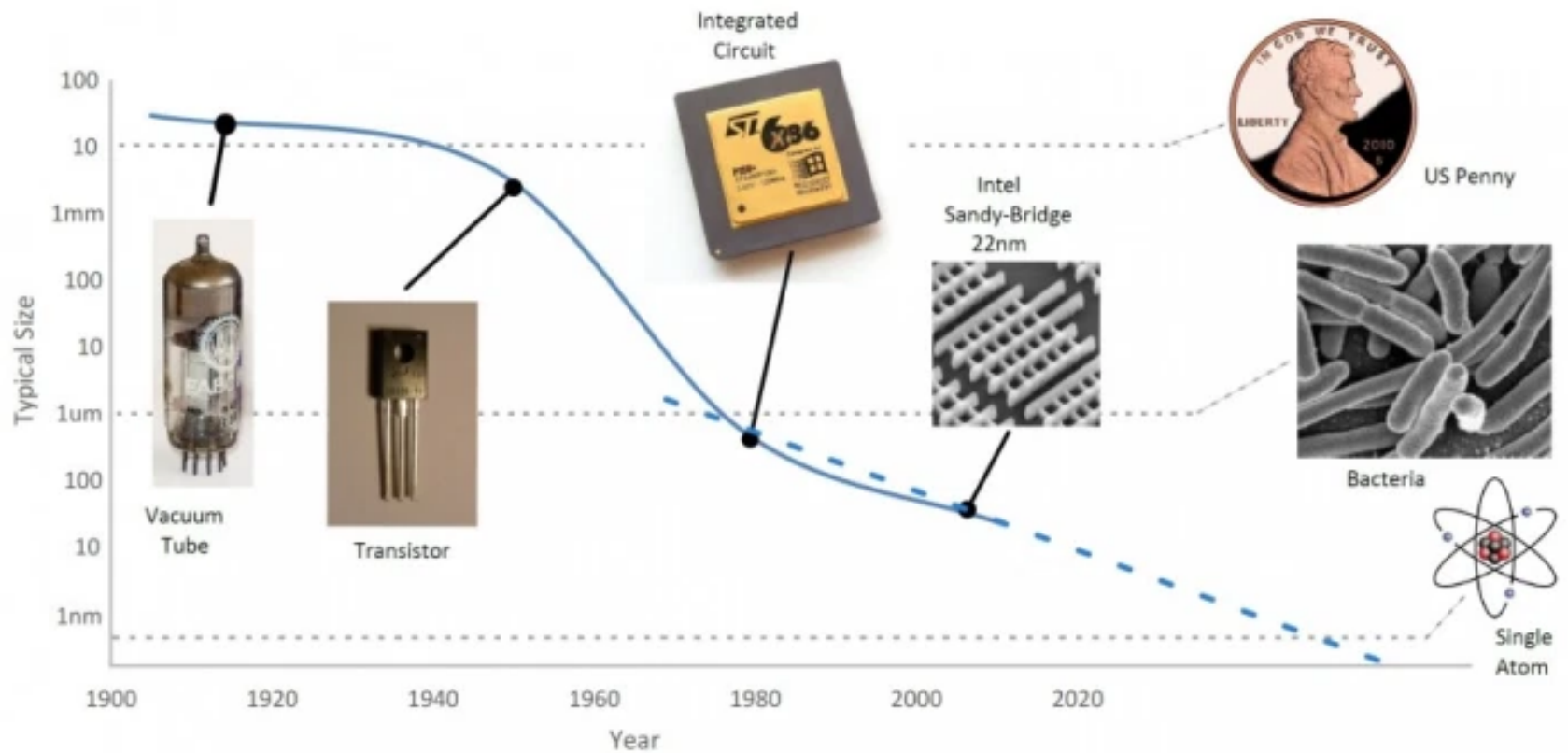




1937 - Adder



1937 - British Bombe
Alan Turing



Ley de Moore.



Números Binarios



```
1 // Sistema UNARIO
2
3 I I I I I I I
4
5 // utiliza un sólo tipo de símbolo. Su desventaja es que no permite simbolizar
6 // cómoda y rápidamente conjuntos con muchos elementos.
7
8 // Numeros ROMANOS
9
10 // Parecido al Unario, pero disponemos de más símbolos
11 // y operaciones implícitas
12
13 CXVII = cien + diez + cinco + uno + uno
14
15 MCMV = mil + (mil - cien) + cinco
16
17 // SISTEMAS POSICIONALES
18
19 // En estos sistemas, cada símbolo, además del número de unidades que representa
20 // considerado en forma aislada, tiene un significado o peso distinto
21 // según la posición que ocupa en el grupo de caracteres del que forma parte.
```

POSICIÓN

7^a

6^a

5^a

4^a

3^a

2^a

1^a

Unidad

Decena

Centena

Unidad de Millar

Decena de Millar

Centena de Millar

Unidad de Millón

Símbolos del sistema

Cada sistema utiliza sus propios símbolos:

- Decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- Binario: 0 y 1.
- Quinario: 0, 1, 2, 3 y 4.
- Octal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Hexadecimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.

$$N = \sum_{i=-k}^{n-1} d_i \cdot 10^i$$

$$N = \sum_{i=-k}^n d_i \cdot 2^i$$



Representaciones



Physical State	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
Binary Notation	0	1	1	0	0	1	1	0
Order of Magnitude	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Decimal Value	128	64	32	16	8	4	2	1
Applicable Value	0	64	32	0	0	4	2	0
Total Decimal Value	$102 = 64 + 32 + 4 + 2$							

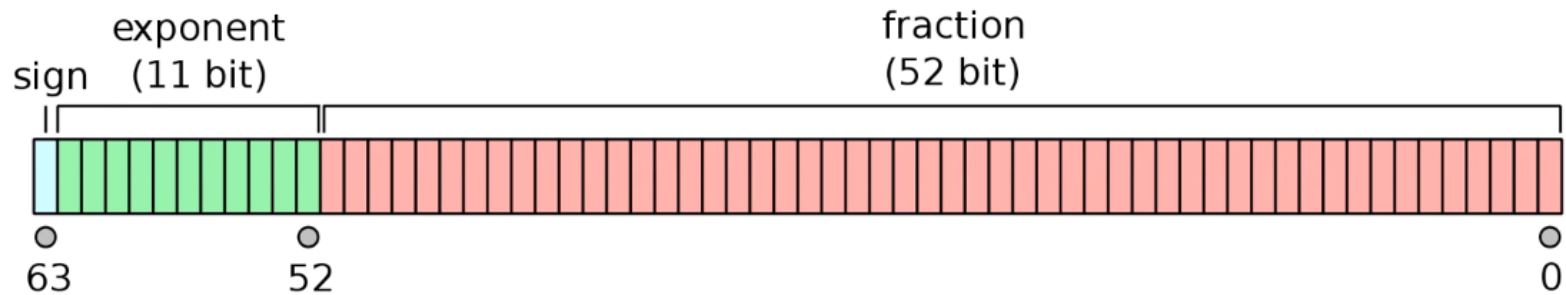
ASCII

Binary	Decimal	Glyph	Binary	Decimal	Glyph
0010 1110	46	.	0011 1010	58	:
0010 1111	47	/	0011 1011	59	;
0011 0000	48	0	0011 1100	60	<
0011 0001	49	1	0011 1101	61	=
0011 0010	50	2	0011 1110	62	>
0011 0011	51	3	0011 1111	63	?
0011 0100	52	4	0100 0000	64	@
0011 0101	53	5	0100 0001	65	A
0011 0110	54	6	0100 0010	66	B
0011 0111	55	7	0100 0011	67	C
0011 1000	56	8	0100 0100	68	D
0011 1001	57	9	0100 0101	69	E

Unicode

Number of bytes	Bits for code point	First code point	Last code point	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
1	7	U+0000	U+007F	0xxxxxxx			
2	11	U+0080	U+07FF	110xxxxx	10xxxxxx		
3	16	U+0800	U+FFFF	1110xxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	
4	21	U+10000	U+10FFFF	11110xxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx

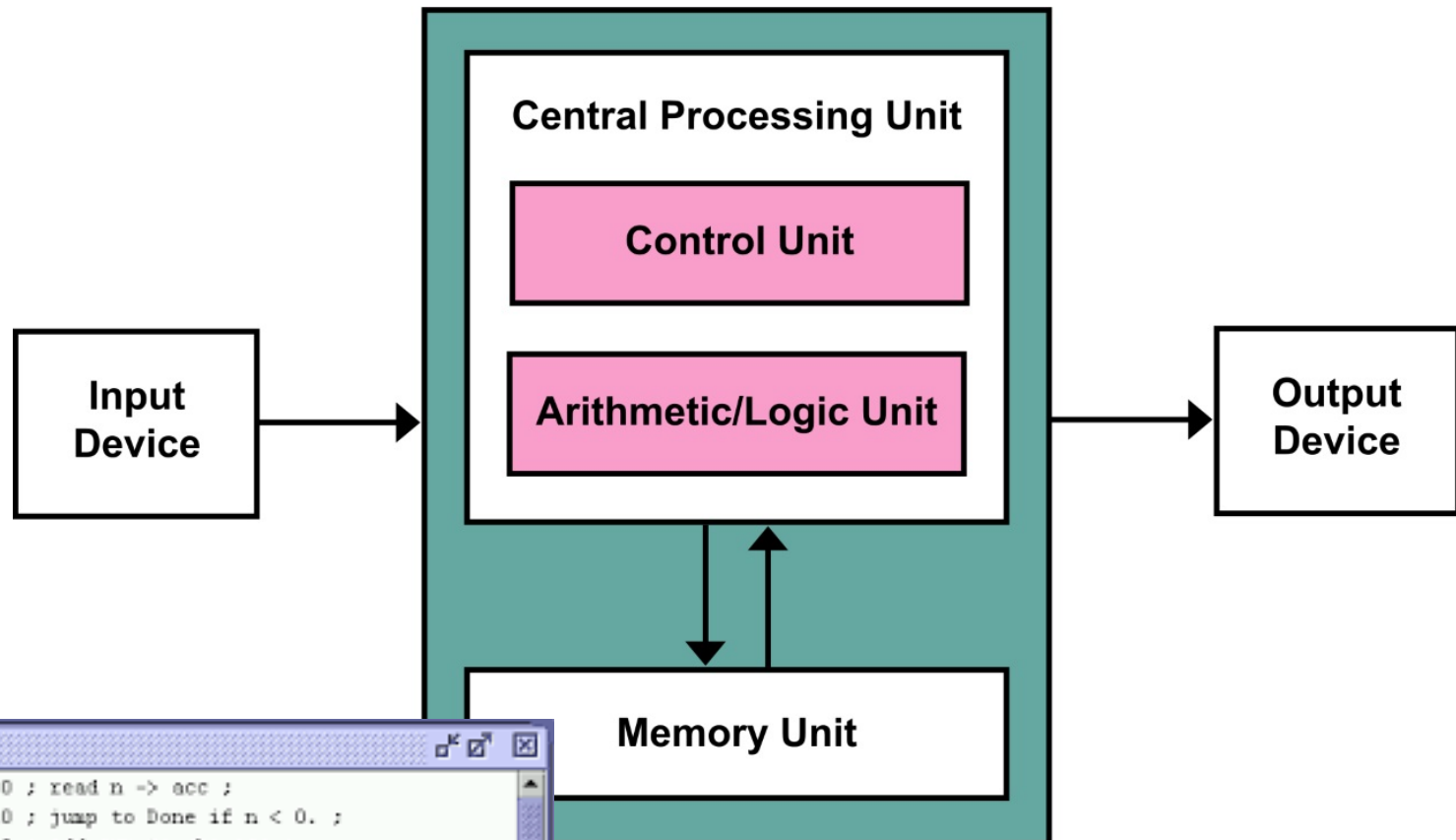
IEEE 754: Floating-Point Signed Double



<https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html>



Lenguaje de Máquina

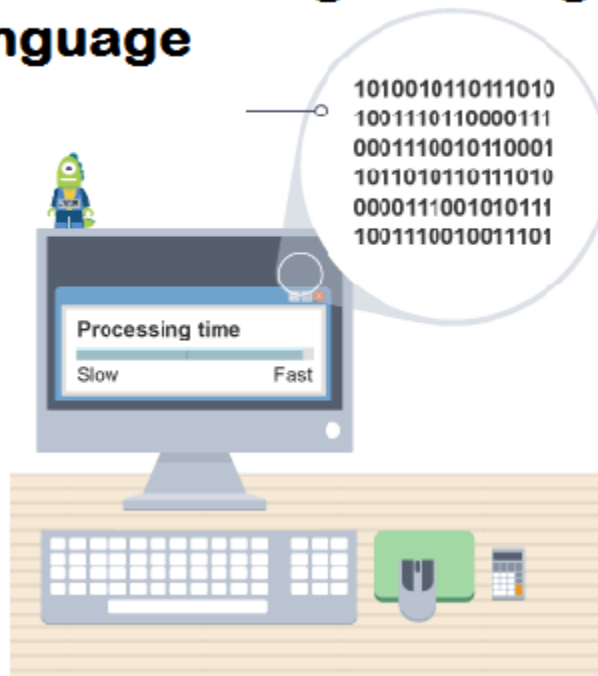


```
W1-0.ram
0011000000000000 ; read n -> acc ;
1011000000001010 ; jump to Done if n < 0. ;
0101000000001000 ; add sum to the acc ;
0010000000001000 ; store the new sum ;
1001000000000000 ; go back & read in next number ;
0001000000001000 ; load the final sum ;
0100000000000000 ; output the final sum ;
0000000000000000 ; stop ;
0000000000000000 ; 2-byte location where sum is stored ;
0000000000000000 ;
0000000000000000 ;
0000000000000000 ;
```



	op. code	source register	target reg.	destination reg.	shift amount	function type
instruction	000000	00001	00010	00110	00000	100000
hex	0x0	0x1	0x2	0x6	0x0	0x20
decimal	0	1	2	6	0	32
meaning	arithmetic	register 1	register 2	register 6	no offset	addition
English	<i>"take the value in register 1, add the value in register 2, place the result in register 6"</i>					
assembly	add \$t6, \$t1, \$t2					

Low Level Programming Language



High Level Programming Language

